# 4-5 IPv6

- IPv6 的引入
  - IPv4 地址长度为 32 位，理论地址数约 42.9 亿。
  - IPv4 地址在实际使用中不够用。
  - IPv6 使用 128 位地址，显著扩大地址空间。
  - IPv6 数据报由基本首部和有效载荷组成。
  - 有效载荷可以包含扩展首部和数据部分。
- IPv6 基本首部
  - 基本首部长度固定为 40B。
  - 版本
    - 占 4 位。
    - IPv6 中该字段值为 6。
  - 通信量类
    - 占 8 位。
    - 用于区分不同 IPv6 数据报的类别或优先级。
    - 作用类似 IPv4 的区分服务字段。
  - 流标号
    - 占 20 位。
    - 流是从特定源点到特定终点的一系列数据报。
    - 属于同一个流的数据报具有相同流标号。
  - 有效载荷长度
    - 占 16 位。
    - 表示 IPv6 数据报中除基本首部以外的字节数。
    - 扩展首部也计算在有效载荷内。
    - 最大值为 64KB。
  - 下一个首部
    - 指明紧跟在 IPv6 基本首部之后的首部类型。
    - 可以指向扩展首部。
    - 也可以指向上层协议首部。
  - 跳数限制
    - 作用类似 IPv4 的 TTL。
    - 每经过一个路由器，跳数限制减 1。
    - 减到 0 时丢弃该数据报。
  - 源地址
    - 占 128 位。
  - 目的地址
    - 占 128 位。
- IPv4 与 IPv6 首部变化
  - 取消首部长度字段，因为 IPv6 基本首部长度固定为 40B。
  - 取消服务类型字段，由通信量类和流标号承担相关功能。
  - 取消总长度字段，改用有效载荷长度字段。
  - 取消标识、标志、片偏移字段，分片功能由分片扩展首部承担。
  - TTL 字段改称跳数限制字段。
  - 协议字段改为下一个首部字段。
  - 取消首部检验和字段，可加快路由器处理速度。
  - 取消选项字段，改用扩展首部实现选项功能。
- IPv6 地址
  - 未指明地址
    - 全 0 地址。
    - 写作 ::/128。
    - 不能作为目的地址。
    - 只能在主机尚未配置标准 IP 地址时作为源地址使用。
  - 环回地址
    - 写作 ::1/128。
    - 作用类似 IPv4 的环回地址。
  - 多播地址
    - 前缀为 FF00::/8。
    - 功能类似 IPv4 多播地址。
  - 本地链路单播地址
    - 前缀为 FE80::/10。
    - 用于同一链路上的通信。
  - 本地站点单播地址
    - 前缀为 FEC0::/10。
    - 用于未接入互联网的内部网络通信。
  - 全球单播地址
    - 用于全球范围内的单播通信。
- IPv4 向 IPv6 过渡
  - 双协议栈
    - 主机或路由器同时支持 IPv4 和 IPv6。
    - 与 IPv4 节点通信时使用 IPv4。
    - 与 IPv6 节点通信时使用 IPv6。
  - 隧道技术
    - 在 IPv4 网络中传送 IPv6 数据报时，把 IPv6 数<br>的数据部分。
    - 穿过 IPv4 网络后，再把 IPv6 数据报取出继续
    - IPv4 首部的协议字段值设置为 41，表示数据

本文档打印5分/页包邮